

QspectrumAnalyzer: руководство пользователя

Руководство описывает функции текущего кода проекта, версия приложения — **2.2.0**. Обновлено: **11 сентября 2026 года**. Названия кнопок и полей приведены на английском, как в интерфейсе.

Инструкция по установке и подключению оборудования находится в [INSTALL_UBUNTU_26_RU.md](#).

Содержание

1. [Назначение программы](#)
2. [Запуск](#)
3. [Первое измерение](#)
4. [Главное окно и панели](#)
5. [Параметры измерения](#)
6. [Выбор backend и устройства](#)
7. [Спектр и управление графиками](#)
8. [Водопад и цветовая шкала](#)
9. [Обработка спектра](#)
10. [Поиск пиков и полос сигналов](#)
11. [Фоновый спектр Baseline](#)
12. [Запись CSV, экспорт и сохранение настроек](#)
13. [Практические сценарии](#)
14. [Сообщения и устранение затруднений](#)
15. [Ограничения текущей версии](#)
16. [Слепки спектра и водопада](#)
17. [Анализ записей CSV](#)

Об иллюстрациях

Скриншоты сделаны в запущенном приложении с PyQt5. Спектры, водопад и таблицы на них заполнены **синтетическими демонстрационными данными**; это не запись радиоэфира и не результаты измерения конкретного SDR. Настройки на снимках служат для иллюстрации элементов управления. Часть иллюстраций сделана до последних изменений: точные названия и поведение элементов описаны в тексте ниже.

1. Назначение программы

QspectrumAnalyzer показывает распределение уровня сигнала по частоте и его изменение во времени. Измерения выполняет внешняя программа — **backend**, которая управляет SDR-приёмником. QspectrumAnalyzer задаёт её параметры, принимает результаты и строит графики.

Доступны непрерывное сканирование и одиночный проход, текущий спектр, усреднение, накопление максимумов и минимумов, сглаживание, послесвечение, водопад, поиск пиков, выделение полос сигналов и вычитание

опорного спектра.

Интерфейс подписывает уровень как **Power, dB**. Не следует автоматически считать эти значения калиброванными dBm: их смысл зависит от backend, приёмника и настройки измерения. Программа сама не выполняет абсолютную калибровку измерителя мощности.

2. Запуск

В активированном окружении обычная команда запуска:

```
qspectrumanalyzer
```

Также доступен запуск модулем:

```
python -m qspectrumanalyzer
```

Для существующего окружения на этом компьютере проверен запуск с явным выбором PyQt5 и без принудительного системного PYTHONPATH:

```
env -u PYTHONPATH QT_PREFERRED_BINDING=PyQt5 PYQTGRAPH_QT_LIB=PyQt5 \  
/home/dock/venv/qspectr/bin/qspectrumanalyzer
```

Строка для ярлыка GNOME с явным выбором X11/XWayland:

```
Exec=env -u PYTHONPATH QT_PREFERRED_BINDING=PyQt5 PYQTGRAPH_QT_LIB=PyQt5 QT_QPA_PLATFORM=xcb /h
```

Путь относится к данному компьютеру; на другой установке замените его. Terminal=true в ярлыке оставляет видимыми сообщения backend и диагностику.

При запуске из ярлыка Python из venv не добавляет автоматически его bin в PATH. Если backend установлен в этом окружении, задайте в **File → Settings → Executable** полный путь, например /home/dock/venv/qspectr/bin/soapy_power. Ошибка FileNotFoundError: soapy_power может означать отсутствие команды в PATH, а не отсутствие установки. Для проверки выполните этот полный путь с --help. Приложение проверяет доступность исполняемого файла перед началом измерения.

Параметр --version выводит версию, --help — справку запуска. Предусмотрен также --debug; он, в частности, сохраняет консоль на Windows. Основные параметры измерений задаются в окне приложения.

3. Первое измерение

1. Подключите приёмник и закройте другие программы, использующие его.
2. Откройте **File → Settings...**
3. Выберите **Backend**, укажите **Executable** и **Device**.
4. Проверьте **Sample rate**, при необходимости **Bandwidth**, нажмите **OK**.
5. В панели **Frequency** задайте **Start**, **Stop** и **Bin size**. Начальная частота должна быть меньше конечной, обе — в диапазоне устройства.
6. В панели **Settings** задайте **Interval**, **Gain**, при необходимости **Corr.** и **Crop**.
7. Нажмите **Single shot**, чтобы получить одиночное измерение, или **Start** для непрерывной работы.

8. Для завершения измерения нажмите **Stop**.

Каждый новый Start или Single shot начинает новую серию: очищаются история водопада, накопленные среднее/максимумы/минимумы и таблица пиков. Stop прекращает получение данных; результаты можно рассматривать после остановки.

Параметры приёмника применяются при запуске измерения. После изменения частот, усиления или интервала остановите и заново запустите сканирование. Переключатели отображения и обработки можно использовать для уже полученных данных. Принятие диалога **File → Settings...** останавливает активный backend и создаёт новое хранилище данных; рассматривайте это как перенастройку измерения.

4. Главное окно и панели



Рисунок 1. Главное окно: текущий спектр — жёлтый, среднее — голубое, максимумы — красные. Кратковременный демонстрационный сигнал около 97,7 MHz остаётся в Max. hold и виден отдельным отрезком на водопаде.

В центральной части находятся спектр и водопад. Разделитель между ними позволяет менять их высоту.

Панель	Содержимое
Controls	Start, Stop, Single shot
Frequency	Начальная и конечная частота, размер частотного отсчёта
Settings	Интервал, усиление, коррекция, обрезка, кривые и

Панель	Содержимое
	обработка
Levels	Гистограмма, уровни и палитра водопада
Peaks	Таблица пиков или полос сигналов
CSV recording	Запись проходов и частотных отсчётов выше порога в CSV
Spectrum snapshots	Слепки спектра и водопада: PNG, данные, имена и просмотр

Панели можно перемещать за заголовков, располагать вкладками, отделять от окна и закрывать. Вернуть отдельную панель можно через **View → имя панели**. **View → Show All Panels** показывает все панели, но не сбрасывает их расположение к заводскому виду.

File → Quit закрывает приложение, **Help → About** показывает сведения о программе. При обычном закрытии сохраняются основные настройки и геометрия окна.

Строка состояния во время измерения показывает:

- **Total time** — время текущей серии;
- **Sweep time** — интервал между последними обновлениями данных;
- **FPS** — частоту обновления, рассчитанную из этого интервала;
- **Frequency hops** — число частотных перестроек, если backend его предоставляет.

Индикатор прогресса ориентируется на заданный Interval. Это оценка ожидания, а не точный процент уже просканированного диапазона.

5. Параметры измерения

Поле	Единицы	Значение и применение
Start	MHz	Нижняя граница обзора
Stop	MHz	Верхняя граница обзора
Bin size	kHz	Запрашиваемый размер частотного отсчёта; меньший размер даёт больше точек
Interval	s	Интервал/время накопления, интерпретация зависит от backend
Gain	dB	Запрашиваемое усиление приёмника
Corr.	ppm	Частотная коррекция для backend и устройств, которые её поддерживают
Crop	%	Исключение краёв отдельных участков спектра, где могут быть искажения

Меньший Bin size помогает различать близкие сигналы, но увеличивает объём данных и нагрузку. Фактический шаг зависит от FFT и округлений backend. Число знаков в таблице частот не означает такую же точность измерения.

Увеличение Gain поднимает сигналы, но может привести к перегрузке

приёмника. Для сравнения нескольких измерений сохраняйте одинаковое фиксированное усиление. Отрицательное значение Gain в ряде адаптеров означает, что явное усиление не передаётся backend; конкретный автоматический режим определяется утилитой. Для hackrf_sweep отрицательное значение не следует считать полноценным AGC.

Скор поддерживается не всеми backend. Слишком большое значение может сделать настройку непригодной; доступность числа в поле не гарантирует, что выбранная утилита и устройство смогут с ним работать.

Пределы полей меняются при выборе backend. Это общие пределы адаптера, а не результат автоматического определения возможностей подключённого устройства.

6. Выбор backend и устройства

Поддерживаемые адаптеры

Backend	Назначение и особенности текущего приложения
soapy_power	Backend по умолчанию, работа через SoapySDR; выбор устройства строкой Device
hackrf_sweep	Обзор диапазона средствами HackRF; бинарный поток результатов
rtl_power	Работа с RTL-SDR через rtl_power
rtl_power_fftw	Работа с RTL-SDR через альтернативную FFTW-утилиту
rx_power	Адаптер rx_tools; в README проекта помечен как неподдерживаемый

Наличие адаптера в списке не означает, что соответствующая утилита и драйвер установлены. Поддержка конкретного SDR зависит от внешнего программного обеспечения.

Для hackrf_sweep адаптер использует sample rate 20 MHz, ограничивает Bin size диапазоном 3–5000 kHz и округляет ширину обзора до шагов 20 MHz. Общее усиление распределяется между LNA и VGA. PPM и Скор этим адаптером не применяются; поле Device не передаётся как отдельный выбор устройства. Interval здесь ограничивает частоту передачи проходов в приложение.

Поля File → Settings...



Рисунок 2. Настройки backend: исполняемый файл, устройство, частота дискретизации, полоса, смещение LNB и дополнительные параметры.

Поле	Описание
Backend	Внешняя программа для получения спектра
Executable	Имя команды или путь к исполняемому файлу; кнопка ... открывает выбор файла
Device	Идентификатор устройства в формате выбранного backend

Поле	Описание
Sample rate	Частота дискретизации в MHz; не равна ширине всего обзора
Bandwidth	Запрашиваемая полоса приёмника в MHz, если поддерживается
LNB LO	Частотное смещение внешнего преобразователя в MHz
Waterfall history size	Число строк спектра в памяти, по умолчанию 100
Additional parameters	Дополнительные аргументы командной строки backend

Для `soapy_power` примеры Device: `driver=hackrf`, `driver=rtlsdr`, `driver=plutosdr`. Это примеры селекторов; при нескольких устройствах может понадобиться серийный номер или другой уточняющий параметр.

Кнопка **?** возле Device доступна для backend, предоставляющего такую справку. У `soapy_power` она запускает обнаружение и запрос информации об устройстве. Кнопка **?** возле Additional parameters показывает справку установленной утилиты.

У `soapy_power` значение Bandwidth 0 означает, что приложение не передаёт явный параметр полосы. Для LNB LO подсказка интерфейса задаёт отрицательное смещение для повышающего преобразователя и положительное для понижающего. Без преобразователя оставьте 0.

Дополнительные параметры `soapy_power` по умолчанию:

```
--even --fft-window boxcar --remove-dc
```

Они передаются внешней утилите. Не добавляйте параметры, меняющие формат выходных данных или способ их передачи: приложение ожидает определённый протокол. Также избегайте противоречащих друг другу настроек в полях и дополнительных аргументах.

После смены Backend сбрасываются некоторые поля диалога, а после его подтверждения — некоторые основные параметры. Поэтому сначала выбирайте backend, затем проверяйте частоты и параметры измерения.

7. Спектр и управление графиками

Горизонтальная ось — частота, вертикальная — уровень в dB. Масштаб единиц частоты на оси может автоматически меняться.

Перемещение мыши над спектром показывает перекрестие и подпись `f=...` MHz, `P=...` dB. Это **координаты указателя**, а не автоматическое измерение ближайшего пика. При включённом **Follow cursor** в Peaks левый щелчок привязывает перекрестие к вершине пика из таблицы непосредственно под указателем. Одинарный щелчок по строке Peaks переносит перекрестие к этому пику. При движении мыши перекрестие снова свободно следует за ней.

Двойной щелчок по основному спектру устанавливает оба поля **Trigger level** (Peaks и CSV recording) по вертикальной координате щелчка, в том числе во время записи. При запуске приложения частотный масштаб устанавливается по полям Start-Stop.

Перетаскивание и колесо мыши позволяют перемещать и масштабировать

график. Правая кнопка открывает меню PyQtGraph с настройками осей, вида и экспортом. Точный состав стандартного меню зависит от установленной версии PyQtGraph.

Частотные оси спектра и водопада связаны. Команда **View All** на любом из графиков возвращает оба к диапазону Start-Stop. Для спектра подбирается вертикальный диапазон по имеющимся данным, в том числе накопленным кривым и baseline; поэтому скрытая кривая тоже может влиять на получившийся масштаб.

Отображаемые кривые

Переключатель	Что показывает	Цвет по умолчанию
Main curve	Последний обработанный спектр	Жёлтый
Max. hold	Максимум для каждой частотной точки в серии	Красный
Min. hold	Минимум для каждой частотной точки в серии	Синий
Average	Накопленное среднее	Голубой
Persistence	Следы предыдущих спектров с затуханием	Зелёный
Baseline	Загруженный опорный спектр	Пурпурный

Флажки Main curve, Max. hold, Min. hold и Average управляют видимостью, а не отдельным запуском измерения. Накопление статистики идёт и при скрытых кривых. Для сброса накопления остановите и начните новую серию.

Colors... открывает выбор цветов перечисленных кривых. Цвета водопада меняются отдельно, в Levels.



Цвета основной кривой, максимумов, минимумов, среднего, послесвечения и baseline настраиваются независимо.

8. Водопад и цветовая шкала



Рисунок 3. Панель Levels. Границы на гистограмме задают диапазон уровней для отображения; цветовая полоса задаёт соответствие уровня и цвета.

Каждая строка водопада — один полученный спектр. Цвет кодирует уровень. Новые строки располагаются у отметки 0, старые сдвигаются к отрицательным значениям вертикальной шкалы.

Несмотря на подпись **Time**, вертикальная шкала текущей версии измеряется **строками истории, а не секундами**. Например, 100 строк при фактическом обновлении раз в 0,5 с соответствуют приблизительно 50 с наблюдения. При неравномерных обновлениях это только оценка.

Waterfall history size ограничивает число хранимых строк. При заполнении старые данные вытесняются. Изменять масштаб по вертикали мышью нельзя: он закреплён по размеру истории. Частотный масштаб связан со спектром.

В панели **Levels** изменяйте границы уровней на гистограмме, чтобы выделить слабые сигналы и не пересветить сильные. Редактор цветового градиента позволяет выбрать палитру; исходная палитра — flame. Изменение палитры и уровней меняет изображение, но не измеренные значения. **Reset to defaults** возвращает палитру flame, автоматически подбирает уровни по текущим данным и восстанавливает автоматический масштаб гистограммы.

View → Waterfall включает и выключает водопад. Выключение скрывает также Levels, прекращает обработку изображения и освобождает его ресурсы. Объём хранимой истории сокращается до необходимого для остальных функций, например Persistence. Видимость сохраняется между запусками. Скрытый водопад не накапливает полную историю для последующего восстановления. Выбор его слепка при выключенном водопаде не запускает загрузку и не открывает окно ошибки.

Основная история хранится без сглаживания. Вычитание baseline, напротив, влияет и на водопад. Поэтому после включения Smoothing линия спектра может стать ровнее, а водопад сохранить мелкие детали.

Большая история при мелком Bin size требует много памяти. Только массив из 1000 строк по 100000 отсчётов занимает около 800 MB; отображение и промежуточные данные требуют дополнительной памяти.

9. Обработка спектра

Average, Max. hold и Min. hold

Average усредняет значения в каждой частотной точке. Усреднение выполняется над поступающими значениями уровня, а не через перевод dB в линейную мощность. Max. hold сохраняет наибольшие, Min. hold — наименьшие значения по точкам.

При неизменных настройках статистика накапливается в пределах серии. Изменение сглаживания или baseline вызывает пересчёт по оставшейся истории: старые, уже вытесненные строки в такой пересчёт не входят.

Smoothing



Рисунок 4. Выбор функции и длины окна сглаживания.

Флажок **Smoothing** включает сглаживание по соседним частотным точкам. Кнопка ... рядом открывает параметры:

- **Window function:** rectangular, hanning, hamming, bartlett, blackman;
- **Window length:** длина окна в отсчётах, по умолчанию 11;
- функция по умолчанию — hanning.

rectangular соответствует скользящему среднему. Чем шире окно, тем сильнее сглаживание и тем заметнее могут уменьшаться узкие пики. Это обработка готового спектра; она отличается от FFT-окна внешнего backend. Длина окна не должна превышать число точек спектра.

Persistence



Рисунок 5. Длина послесвечения в кадрах и закон затухания.

Флажок **Persistence** добавляет следы предыдущих спектров. В диалоге ...:

- **Persistence length** — количество следов, по умолчанию 5;
- **Decay function** — linear или exponential, по умолчанию exponential.

Затухание выражается прозрачностью старых кривых. Длина задаётся в кадрах, а не секундах. Этот режим помогает видеть кратковременные изменения и отличается от Max. hold: он показывает отдельные недавние кривые.

10. Поиск пиков и полос сигналов



Рисунок 6. Увеличенная панель Peaks: источник Average, ручное обновление, порог –75 dB и таблица максимумов демонстрационного спектра.

Панель **Peaks** анализирует Average или Max hold и показывает локальные максимумы либо непрерывные полосы выше Band floor.

Элемент	Действие
Average / Max hold	Источник анализа
Refresh / Clear	Пересчитать таблицу / очистить строки без сброса накопленного спектра
Auto и интервал	Автообновление; изначально выключено, интервал по умолчанию 1 s
Trigger level	Минимальный уровень включаемого пика; сохраняется между сеансами
Signal bands	Объединить точки в полосы по порогу Band floor
Band floor	Уровень определения границ и ширины полосы
Round MHz	Округлять частоты в таблице
Число знаков и метод	0–6 знаков в MHz; ближайшее, к чётному, вниз или вверх
Follow cursor	Связать щелчки по таблице и пикам на основном спектре

Элемент	Действие
Max rows	Максимум строк; All показывает все найденные результаты

Статус **Shown: ... / ... found** показывает число выведенных и найденных результатов. Если Auto выключен, после изменения спектра нажмите Refresh. Сортировка по заголовку не меняет источник данных. Фиксированного ограничения в 20 пиков больше нет.

В режиме пиков доступны **#, Frequency, Power, Width**; в режиме полос — границы **Band**, частота вершины **Peak**, уровень **Power** и **Width**. Частоты указаны в MHz, ширина — в kHz. Ширина определяется по Band floor; если её определить нельзя, показано тире. Это пороговая ширина, а не полоса по заданному проценту мощности. Соседние максимумы без провала ниже Band floor в режиме Signal bands образуют одну полосу.

Округление меняет отображение частот, но не исходные координаты пиков или ширину. **Nearest (half up)** округляет половину вверх, **Nearest (half to even)** — к ближайшему чётному, **Down (floor)** — вниз, **Up (ceiling)** — вверх. Настройки округления, Follow cursor, Trigger level и Max rows сохраняются. Источник, Auto, интервал, Signal bands и Band floor заново принимают исходные значения. Щелчки не перенастраивают приёмник и не запускают декодирование.

11. Фоновый спектр Baseline



Рисунок 8. Выбор baseline-файла. Пустое поле на снимке означает, что опорный файл ещё не выбран.

Baseline — опорный спектр, загруженный из файла. Его можно показывать отдельной кривой и вычитать из измеряемого спектра.

1. Нажмите ... рядом с Baseline.
2. В поле **Baseline file** выберите файл.
3. Подтвердите выбор кнопкой **OK**.
4. Включите **Baseline**, чтобы видеть опорную кривую.
5. Включите **Subtract baseline**, чтобы вычитать её из данных.

Оба флажка независимы: показ фона не включает вычитание, а вычитание не требует показа опорной кривой.

Читается **бинарный формат soapy_power**, а не произвольный CSV, изображение или запись IQ. Если файл содержит несколько проходов, они усредняются. Отдельной кнопки записи текущего спектра в baseline-файл в приложении нет; его нужно подготовить внешними средствами, поддерживающими этот формат.

Для корректного вычитания используйте совпадающие частотный диапазон, число отсчётов, их расположение и параметры измерения. Приложение проверяет совпадение длины массивов, но не гарантирует совпадение частотных сеток и не интерполирует фон автоматически. При разной длине вычитание не применяется.

Вычитание производится непосредственно над значениями уровня. Если данные выражены в dB, результат — разность уровней в dB, а не вычитание

физических мощностей в линейных единицах. Меняются основной спектр, статистика и водопад.

12. Запись CSV, экспорт и сохранение настроек

Панель CSV recording



Панель записи CSV. Настройки записи независимы от кнопок управления приёмником и порогов таблицы Peaks.

Панель доступна через **View → CSV recording**. Её можно перемещать, отделять от главного окна, объединять вкладками и скрывать. По умолчанию она расположена вкладкой рядом с Peaks. **Show All Panels** возвращает и эту панель.

Элемент	Назначение
Directory	Существующий каталог для файлов CSV; кнопка ... открывает выбор каталога
Trigger level	Порог уровня в dB, по умолчанию –60 dB
CSV separator	Один символ-разделитель; по умолчанию точка с запятой ;
Start recording	Немедленно создать новый файл и начать ожидать новые данные
Stop recording	Завершить запись и закрыть файл

Порядок работы:

1. Выберите каталог, порог и разделитель.
2. Нажмите **Start recording**. Даже если измерение ещё не запущено, будет создан CSV с заголовком. С этого момента отсчитывается время записи.
3. Запустите измерение обычной кнопкой **Start** или **Single shot**, если оно ещё не выполняется.
4. Следите за именем файла и числом записанных строк в панели. Полный путь виден во всплывающей подсказке над статусом записи.
5. Нажмите **Stop recording**, чтобы завершить файл.

Во время записи каталог и разделитель заблокированы. **Trigger level можно**

менять: каждый проход сохраняет применённый порог. Для изменения каталога или разделителя остановите запись; следующий Start recording создаст новый файл с новым отсчётом времени. Имена имеют вид signals_20260910_123456_123456_a1b2c3d4.csv: дата, время и уникальный суффикс предотвращают перезапись предыдущих сеансов.

Записываются **все частотные отсчёты текущего обработанного спектра строго выше порога**, а не только локальные максимумы или строки Peaks. Значение, равное порогу, не записывается. На каждом новом проходе подходящие частоты записываются снова. Поэтому широкий сигнал может давать много строк. На результат влияют Smoothing и Subtract baseline; флажок видимости Main curve не влияет на запись. Average и Max hold не являются источником CSV.

Формат файла — UTF-8, первая строка содержит названия столбцов:

frequency_hz;power_db;system_time;elapsed_ms;record_type;sweep_id;start_frequency_hz;stop_frequ

Столбец	Содержимое
frequency_hz / power_db	Частота в Hz и уровень в dB; пусты в строке прохода
system_time	Системные дата и время с миллисекундами и часовым поясом
elapsed_ms	Миллисекунды от начала записи
record_type	sweep — сведения о проходе, signal — превышение порога
sweep_id	Номер прохода внутри записи
start_frequency_hz / stop_frequency_hz	Диапазон, соответствующий полученному проходу
threshold_db	Порог данного прохода
bin_count / valid_bin_count	Число отсчётов и число отсчётов с конечными значениями
hit_count	Число превышений порога

Для каждого прохода записывается строка sweep, **даже при нуле превышений**, затем строки signal для отсчётов строго выше порога. Сведения о диапазоне, пороге и числе отсчётов находятся в строке sweep; принадлежность сигналов проходу определяется через sweep_id. Отсутствие превышений не означает отсутствие излучения: сигнал мог быть ниже порога.

Время фиксируется при поступлении полного спектра в приложение; все строки одного прохода имеют одинаковые временные метки. Это время получения спектра, а не точное время измерения каждого отсчёта SDR. Относительное время использует монотонные часы: перевод системных часов не сбрасывает его. Десятичный разделитель чисел — точка, независимо от выбранного разделителя столбцов.

Остановка измерения приёмника не завершает файл записи: панель ждёт следующие спектры, а относительное время продолжает идти. Скрытие панели также не останавливает запись. **Stop recording** закрывает файл; обычное закрытие приложения тоже завершает запись. Новый запуск приложения не возобновляет её автоматически. Старые кадры, полученные до Start recording, исключаются.

После каждого записанного прохода данные сбрасываются из буфера файла. При ошибке создания или записи файла показывается сообщение и запись останавливается. Каталог должен существовать и быть доступен для записи.

Каталог, порог и разделитель сохраняются между сеансами. Для разделителя допускается один символ, кроме двойной кавычки, перевода строки и нулевого символа. Например, можно использовать ; , , или |.

Экспорт графиков и остальные настройки

Для экспорта откройте контекстное меню графика правой кнопкой мыши и выберите **Export....** Выберите нужный объект, доступный формат и параметры экспорта. Набор форматов определяется установленной версией PyQtGraph и типом объекта. Экспорт видимого графика не является записью всей последовательности измерений. Для порогового журнала частот используйте CSV recording, описанную выше.

В текущем интерфейсе нет отдельной команды экспорта таблицы Peaks, записи IQ или воспроизведения записи как потока измерений. Для сохранения доступной истории водопада используйте слепки, для просмотра CSV — Analyze recording. Чтение файла baseline не является режимом воспроизведения спектра.

При обычном закрытии сохраняются частоты, Bin size, Interval, Gain, PPM, Crop, переключатели кривых и обработки, положение и размеры окна, состояние панелей и разделителя. Настройки backend и диалогов сохраняются после OK.

Измеренные спектры и накопленная статистика между запусками не сохраняются. В Peaks сохраняются Trigger level, округление, Follow cursor и Max rows; остальные параметры перечислены в разделе 10. Собственного сохранения палитры/уровней водопада также нет.

13. Практические сценарии

Рассмотреть устойчивые сигналы

1. Задайте диапазон, начните измерение с фиксированным Gain.
2. Включите Main curve и Average, дождитесь нескольких проходов.
3. В Peaks выберите Average и нажмите Refresh либо включите Auto.
4. Поднимите Trigger level, если в списке слишком много слабых максимумов.
5. Остановите измерение и увеличьте интересующий участок графика.

Найти кратковременные сигналы

1. Начните новую серию, включите Max. hold и при необходимости Persistence.
2. Наблюдайте отдельные появления на водопаде.
3. Выберите Max hold в Peaks и обновите список.
4. Перед следующей независимой проверкой выполните Stop → Start, иначе старые максимумы останутся в накопленной кривой.

Оценить границы широкого сигнала

1. Выберите Average в Peaks и включите Signal bands.

2. Задайте Band floor выше наблюдаемого фона, но ниже основной части сигнала.
3. Настройте Trigger level для отбора нужных полос.
4. Сопоставьте границы в таблице с графиком; попробуйте соседние значения Band floor, чтобы понять зависимость результата от порога.

Сравнить с опорным измерением

1. Загрузите совместимый baseline-файл и покажите Baseline.
2. Проверьте соответствие диапазона и условий измерения.
3. Включите Subtract baseline и оцените разность уровней.
4. Для следующего сравнения с другими условиями подготовьте соответствующий фон.

14. Сообщения и устранение затруднений

Симптом	Что проверить или сделать
Закрыта нужная панель	View → имя панели или Show All Panels
График ушёл за пределы окна	View All в контекстном меню графика
Водопад слишком тёмный или одноцветный	Уровни и градиент в Levels
Таблица Peaks пустая	Наличие данных, Refresh/Auto, Trigger level; в режиме полос также Band floor
После Clear пики появились снова	Clear очищает таблицу, а не накопленные данные
Старый сигнал остаётся в Max hold	Начните новую серию через Stop → Start
Нет данных от приёмника	Executable, Device, драйверы, диапазон и сообщения внешней утилиты в терминале
Device or resource busy	Завершите другое приложение, использующее SDR
Высокая нагрузка или задержки	Уменьшите диапазон/историю/Persistence, увеличьте Bin size; снизьте частоту обновления
Ошибка длины окна сглаживания	Уменьшите Window length до числа отсчётов спектра или ниже
Baseline не вычитается	Проверьте файл, формат, число отсчётов и флажок Subtract baseline

При ImportError: cannot import name 'uic' from 'PyQt6' используйте явный выбор PyQt5 из раздела «Запуск». В проверенном окружении системный PyQt6 может выбираться автоматически; сам traceback не позволяет установить, какая установка или обновление изменили окружение.

Предупреждения undefined symbol ... version Qt_5 могут возникать при смешивании системного PyQt5 и библиотек из venv. В данном окружении они воспроизводились с PYTHONPATH=/usr/lib/python3/dist-packages и исчезали после

удаления этой переменной для запуска.

Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome само по себе не означает сбой: приложение использует X11/XWayland. В приведённом ярлыке этот режим выбран явно через QT_QPA_PLATFORM=xcb.

Сообщение Frequency axis rebuilt from configured range описывает перестроение частотной шкалы под Start-Stop. Оно не подтверждает точность частот при несовпадении запрошенного и фактического диапазона backend.

15. Ограничения текущей версии

- Частотная шкала строится равномерно по заданным Start-Stop. Если backend округлил диапазон, передал неполный проход или неравномерную сетку, частоты на графике и в Peaks могут не соответствовать фактическим. Особенно учитывайте округление диапазона hackrf_sweep до шагов 20 MHz.
- Число знаков после запятой в Peaks не заменяет частотную калибровку SDR и не повышает разрешение, заданное измерением.
- Изменение обработки пересчитывает статистику по доступной истории, а не обязательно по всей прошедшей серии.
- Водопад хранит ограниченное число строк; его шкала Time не является шкалой точных временных меток.
- В программе нет демодуляции звука, декодирования протоколов, автоматического распознавания передатчиков, системы частотных закладок или оповещений.
- Справка и допустимые параметры внешней утилиты зависят от её установленной версии. Пределы полей приложения не заменяют проверку возможностей приёмника.

Руководство сверено с исходным кодом текущей версии. Приложение запускалось с PyQt5 для съёмки интерфейса и отображения демонстрационных данных; это не является проверкой измерений со всеми перечисленными SDR и backend.

16. Слелки спектра и водопада

Откройте **View → Spectrum snapshots**. Панель можно перемещать и объединять вкладками, как остальные панели.

Элемент	Назначение
Directory и ...	Каталог сохранения; запоминается между запусками
Snapshot type	Spectrum — спектр, Waterfall — водопад
Capture snapshot	Сохранить текущий выбранный тип
Refresh list	Обновить список файлов каталога
Display on graph	Загружать выбранные слелки для сравнения; всегда выключено при запуске
Name / Captured / Range [MHz] / Curves / Type	Имя, время создания, диапазон, число кривых и тип

Создание и имена

1. Выберите существующий каталог и тип слепка.
2. Для спектра включите нужные кривые и получите данные. Для водопада включите **View → Waterfall** и накопите историю.
3. Нажмите **Capture snapshot**. Пара файлов с одинаковой основой имени содержит **PNG** графика и **NPZ** с данными. Спектр хранит частоты и уровни видимых текущих кривых; водопад — частоты, доступные строки истории, диапазон, уровни отображения и палитру. Слпки, показанные для сравнения, в новый слепок текущего спектра не включаются.
4. Дождитесь **Snapshot saved (PNG + NPZ)**. Во время фоновой записи повторное создание заблокировано; измерения могут продолжаться.
5. Выберите ячейку **Name**, нажмите **F2**, введите имя и подтвердите Enter. Имя сохраняется внутри NPZ в фоне. **Saving snapshot name...** сменится на **Snapshot name saved**. Файлы не переименовываются; повторная загрузка отображённого графика не требуется.

Наведение на строку показывает превью из PNG. Для переноса слепка копируйте оба файла пары; без PNG данные можно открыть, но превью будет недоступно. NPZ не является записью IQ или baseline-файлом.

Сравнение

Включите **Display on graph** и выберите строку. Чтение, распаковка и подготовка водопада выполняются в фоне; статус — **Loading snapshot....** При смене строки устаревший результат не выводится.

Сохранённый спектр появляется **под основным спектром**, сохранённый водопад — **под текущим водопадом**. Обе истории могут быть видны одновременно. Новый слепок заменяет только историю своего типа. Частотные масштабы связаны с соответствующими текущими графиками; сохранённый спектр имеет свою шкалу dB. Снятие Display on graph скрывает обе истории.

Для водопада диапазон должен совпадать с настройками и диапазоном текущих данных. При несовпадении сохранённый водопад не выводится, появляется сообщение. Изменение диапазона также скрывает несовместимую историю водопада. Если видимость водопада выключена, его слепок не загружается; история спектра остаётся доступной. Палитра и уровни сохранённого водопада берутся из файла.

Применение диапазона

Двойной щелчок по любой ячейке строки вызывает вопрос о применении диапазона. После **Yes** сканирование останавливается, поля Start и Stop получают границы слепка, основной график масштабируется по ним. Отображение слепков выключается. При **No** сканирование и поля частот не меняются. Сканирование автоматически не возобновляется: нажмите Start при необходимости. Для водопада применяется полный сохранённый диапазон, для спектра — сохранённый видимый диапазон.

Для сравнения водопада после смены диапазона сначала получите новые данные в этом диапазоне. Одной смены полей недостаточно, если на экране ещё старая история.

Большой водопад требует времени и памяти: 100 проходов по миллиону отсчётов занимают около 800 MB до сжатия. Сохранение, загрузка и

переименование работают в фоне; время зависит от объёма и накопителя. При закрытии приложение дожидается завершения записи/переименования и отменяет вывод незавершённой загрузки.

17. Анализ записей CSV

Откройте **File → Analyze recording...**, затем **Open CSV...** Лучше выбирать завершённую запись. Поддерживаются прежние CSV из четырёх столбцов и новые файлы с описанием проходов. Проверьте **Separator** при чтении файла.

Общие фильтры задают период от начала записи (**From recording start / To**), частоты (**Frequency from / To**) и минимальный уровень (**Min level**). **Also filter system time** добавляет ограничение по системным датам и времени. **Full recording** возвращает просмотр всей записи.

File data

Вкладка показывает строки файла, включая частоту сигнала. **Round signal frequencies** включает округление частот в MHz: выберите 0–6 знаков и метод (ближайшее с половиной вверх, к чётному, вниз или вверх). Три знака в MHz соответствуют kHz, шесть — Hz. **Update graphs from table** применяет округлённые частоты к графикам. **Restore original frequencies** возвращает исходные частоты. Исходный CSV не переписывается; округление не повышает точность измерения.

Analysis

1. **Recorded hits**: количество записанных превышений по времени от начала записи. Выделенная область задаёт период просмотра. Это число отсчётов, а не число независимых передатчиков.
2. **Recorded signals**: время по горизонтали, частота по вертикали. Чем крупнее точка, тем выше уровень. Наведение показывает время, частоту и dB; щелчок выбирает частоту для нижнего графика. Мышь масштабирует и перемещает только частоту; период задаётся сверху.
3. **Peak level in selected band**: пиковый уровень во времени для **Selected frequency** и **Band width**. Нулевая ширина выбирает ближайшую записанную частоту. Мышь изменяет масштаб уровня, а не времени.

Пустое место означает отсутствие записанных превышений, а не доказанное отсутствие сигнала. Новые строки sweep позволяют отличать проход без превышений от отсутствия зарегистрированного прохода; старый четырёхколоночный формат такой информации не содержит.